Informatik 1: Einführungsveranstaltung

Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor

HTW Berlin – Wirtschaftsingenieurwesen

WiSe 2026/27

Agenda

1. Vorstellung
2. Semestertermine
3. Prüfungsmodalitäten
4. Inhaltsübersicht
5. Entwicklungsumgebungen
6. Ergänzende Klausurhinweise

1. Vorstellung

2. Semestertermine: Format

Präsenz ist die Regel

- Einzelne Termine im Distanzformat möglich (<20%)
  - Eigenständige Bearbeitung der Unterlagen an einem Ort Ihrer Wahl
- Überbelegung: Kurs mit 150% Teilnehmern belegt
  - Weniger individuelle Betreuung möglich
  - Übung parallel in zwei Laboren – eines ohne Lehrperson (Audioübertragung)
  - Mehr Eigenständigkeit Ihrerseits gefordert

2. Semestertermine: Vorlesung

Tag	Zeit	Rhythmus	Beginn	Raum
Mo.	14:00 – 17:15	wöchentlich	12.10.26	TGS Haus 1 402

Lehrperson: Zwanzig

2. Semestertermine: Übung

Gruppe	Rhythmus	Beginn	Räume
1. Gruppe	gerade Wochen	12.10.26	TGS 1a/b 425
2. Gruppe	ungerade Wochen	19.10.26	TGS 1a/b 425

Jeweils Montags 17:30 – 20:45, Lehrperson: Zwanzig

3. Prüfungsmodalitäten: Klausur

Für den Abschluss des Moduls müssen Sie eine Klausur bestehen.

- Elektronische Klausur (eKlausur) im Computerlabor der HTW
- Einziges Hilfsmittel: **Python und SQL Cheat Sheet** (keine Ordner, kein Taschenrechner, keine KI)
- Aufgabentyp: **ausschließlich Programmieraufgaben**
- Bestehen ab 50% der Punkte, Notenskala siehe RStPO

3. Prüfungsmodalitäten: Zulassung

Voraussetzung für die Prüfungszulassung ist ein Multiple-Choice-Test: Teilnahme und mindestens 50% der Punkte.

- Dauer ca. **30 Minuten**, Multiple Choice
- **Ohne Hilfsmittel**
- Sehr ähnlich zu den wöchentlichen **Wiederholungsfragen** im Moodle – aber **deutlich umfangreicher**
- Zulassung ist **nur drei Semester gültig** – danach muss sie neu erworben werden
- Anerkennung aus Vorsemestern: **Bringpflicht** durch die Studierenden (Nachweis selbst erbringen!)

3. Prüfungsmodalitäten: Testtermine

Zwei Möglichkeiten zur Teilnahme

Termin	Wann	Qualifiziert für
1. Termin	ca. 4 Wochen vor der ersten Klausur	ersten **und** zweiten Prüfungszeitraum
2. Termin	am Tag der ersten Klausur	**nur** den zweiten Prüfungszeitraum

- Termine für Test und Klausur werden **im Laufe des Semesters** bekannt gegeben
- **Empfehlung:** den ersten Termin wahrnehmen

Beste Vorbereitung: die **Wiederholungsfragen** im Moodle regelmäßig bearbeiten.

4. Inhaltsübersicht: Allgemeines und Werkzeuge

Allgemeines

- Betriebssysteme, Rechnerarchitektur, Zahlensysteme
- Daten-Informationen-Wissen-Taxonomie
- Programmierprozess: von der Aufgabe zum Code
- Syntax und Semantik, Datenformate

Werkzeuge

- Google Colab, Visual Studio Code
- Pseudocode, Strukturgramme, Flussdiagramme (UML)

4. Inhaltsübersicht: Programmierung und Datenbanken

Programmierung

- Klassifikation Programmiersprachen, Programmierstil
- Python: Variablen, Operatoren, Bedingungen, Schleifen, Funktionen, Bibliotheken

Datenbanken

- Einführung (DB, DBMS, DBS), Datenmodelle
- Relationales Modell, ERM, SQL, NoSQL, Normalformen

5. Entwicklungsumgebungen

Wir arbeiten mit zwei Werkzeugen: **Google Colab** und **Visual Studio Code (VSCode)**.

- **In der Klausur steht nur VSCode zur Verfügung** – kein Colab
- Anleitungen für beide Tools im **Moodle** verfügbar
- **Empfehlung:** VSCode auf dem eigenen Rechner installieren (inkl. Python)
- In der **Übung** kann ich bei der Einrichtung von VSCode auf privaten Rechnern unterstützen
- Wer VSCode nicht auf dem eigenen Rechner nutzen möchte $\rightarrow$ Google Colab verwenden
- Funktioniert auch auf Tablets – aber mit Einschränkungen
- **Nutzung eines Laptops wird dringend empfohlen**

5. Entwicklungsumgebungen: Google Colab

Google Colab ist eine von Google bereitgestellte Plattform für Jupyter Notebooks.

- **Google Account** erforderlich
- Notebooks-Link über **Moodle** verfügbar
- Eigenständiges Experimentieren und Übungen möglich
- Code wird zellenweise ausgeführt – schnell zu erlernen

> Jupyter Notebooks sind keine klassische IDE, aber ideal für interaktives Lernen.

5. Entwicklungsumgebungen: Visual Studio Code

VSCode ist ein kostenloser, quelloffener Code-Editor von Microsoft.

- Auf den **Laborrechnern der HTW** bereits installiert
- Für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar (Windows, macOS, Linux)
- Python-Unterstützung über **Extensions** (z.B. Python, Jupyter)
- Integriertes Terminal, Debugger und Dateiverwaltung
- Wird in der **Klausur** als Editor verwendet

VSCode ist eine vollwertige IDE – ideal für die Arbeit mit Python-Skripten und Notebooks.

6. Klausurhinweise: Allgemein

- Informatik 1 Note geht **nicht** in die Abschlussnote ein
- eKlausur im Computerlabor mit **VSCode** als Editor (kein Colab)
- Hilfsmittel: **Python und SQL Cheat Sheet** (sonst nichts erlaubt)
- Kein Hin- und Herwechseln zwischen Klausurfragen
- Grobe Themeneingrenzung am Semesterende

Aktive Teilnahme an Vorlesungen und Übungen erhöht die Bestehenschance signifikant!

6. Klausurhinweise: Programmieraufgaben (NEU!)

NEU ab diesem Semester: Die Klausur besteht nur noch aus Programmieraufgaben!

Beispiele

1. Manipulieren Sie eine Liste mit den folgenden Operationen
2. Erstellen Sie eine SQLite Tabelle mit den folgenden Features
3. Implementieren Sie den Bubble-Sort Algorithmus analog zum Pseudocode

Keine Multiple-Choice-, Lückentext- oder Freitextfragen mehr.
Wer nicht selbst programmieren kann, wird die Klausur nicht bestehen – üben Sie von Anfang an regelmäßig.

Zusammenfassung

Wichtigste Punkte

- **Klausur** als eKlausur im Computerlabor, Bestehen ab 50%
- **Prüfungszulassung** durch Multiple-Choice-Test ohne Hilfsmittel (mind. 50%), zwei Termine
- **Klausur** besteht nur noch aus **Programmieraufgaben** (NEU!), Hilfsmittel: Cheat Sheet
- **Google Colab und VSCode** als Entwicklungsumgebungen – in der Klausur nur VSCode
- **Aktive Teilnahme** ist der beste Weg zum Bestehen

Nächster Schritt

$\longrightarrow$ Entwicklungsumgebung einrichten (VSCode oder Google Colab) und erstes Notebook öffnen